



FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
COMPUTACIONALES

Actividad 07: Definición de
objetivos, alcance y restricciones
del proyecto

Autores:

CASTRO MARCHENA, Edison Marcel
RÍOS BERNAOLA, Fabio Enrique
ARMAS SALINAS, Gabriela
SALVADOR CABEZAS, Pedro Hugo

Curso:

Técnicas de programación orientada a objetos

Docente del Curso:

Mg. Jhon Paul Anampa García

Lima – Perú
2026-II

1. Descripción del problema actualizado

Actualmente muchas bodegas tradicionales realizan el registro de sus ventas y el cálculo de los importes de manera manual, lo que puede generar errores en los precios, cantidades y totales de compra, además la falta de un control automatizado de inventario dificulta conocer el stock real de los productos disponibles. Estas situaciones pueden ocasionar demoras en la atención de los clientes, largas filas de espera, productos agotados que no se detectan a tiempo y dificultades para llevar un control adecuado de las ventas diarias.

2. Objetivos del proyecto

2.1. Objetivo general

Desarrollar un sistema de gestión de entrada y salida de productos para una bodega que permita registrar, controlar y consultar el inventario de manera organizada, reduciendo los errores de registro y manteniendo actualizada la información de los productos.

2.2. Objetivos específicos

- a. Registrar los productos que ingresan a la bodega, almacenando información como código, nombre, categoría y cantidad.
- b. Registrar las salidas de productos para mantener actualizado el stock disponible.
- c. Consultar de manera rápida la cantidad de productos disponibles en la bodega.
- d. Reducir los errores ocasionados por el registro manual de las entradas y salidas de mercancía.
- e. Facilitar al administrador el control y seguimiento de los movimientos realizados en el inventario.

3. Alcance del sistema

¿Qué hará el sistema?

El sistema permitirá administrar los productos de una pequeña bodega mediante una aplicación informática que centraliza la información del inventario.

La aplicación permitirá registrar productos y controlar los movimientos de entrada y salida, actualizando la cantidad disponible de cada producto.

Procesos que cubrirá

El proyecto contempla inicialmente:

- Registro de productos.
- Consulta de productos.
- Actualización de información de productos.
- Registro de entradas.
- Registro de salidas.
- Actualización automática del stock.
- Consulta de stock disponible.
- Consulta del historial de movimientos.
- Identificación de productos con bajo stock.
- Gestión básica de usuarios, si se considera necesaria.

Aspectos fuera del proyecto

Para mantener un alcance adecuado, inicialmente quedarán fuera:

- Facturación electrónica.
- Integración con SUNAT.
- Gestión contable.
- Gestión de proveedores avanzada.
- Comercio electrónico.
- Pagos mediante tarjetas o billeteras digitales.
- Integración con sistemas externos.
- Control mediante RFID o códigos de barras avanzados.
- Inteligencia artificial para predicción de demanda.

4. Restricciones identificadas:

R.01: El administrador de la bodega es el encargado de supervisar el inventario y ver disponibilidad de productos

R.02: El personal de ventas se encarga de realizar ventas y generar salida de productos.

R.03: El encargado de almacén se encarga de registrar entrada y salida de productos para mantener el stock actualizado.

R.04: El software debe filtrar los productos disponibles en almacén, evitando los productos sin stock.

R.05: El software debe identificar y registrar la información y stock de productos.

5. Estrategias para afrontar cada restricción:

R.01: Crear un módulo principal que solo se le permita el acceso al encargado para supervisar el flujo de productos.

R.02: Crear un módulo de ventas que permita seleccionar productos, cantidades y generar el importe total de la venta.

R.03: Crear un módulo de control de inventario que registra entrada de productos y su salida al generar una venta.

R.04: Incorporar un filtro que muestre únicamente los productos que tengan stock.

R.05: Crear una lista que almacena la información de los productos y la cantidad disponible de cada producto.